Solución de la pregunta 5

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · LEY DE VELOCIDAD

¿Cuáles son las unidades de k para una reacción de segundo orden global?

A) $\mathrm{s^{-1}}$

B) $\mathrm{M\cdot s^{-1}}$

C) $\mathrm{M^{-2}\cdot s^{-1}}$

D) $\mathrm{M^{-1}}$

E) $\mathrm{M^{-1}\cdot s^{-1}}$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Unidades de v

$\mathrm{M\cdot s^{-1}}$.

2 Despeja

$k = \frac{v}{[A]^2} \Rightarrow \frac{M\,s^{-1}}{M^2} = M^{-1}s^{-1}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son las de primer orden.

B) Son las de orden cero.

C) Son las de tercer orden.

D) Falta el tiempo: v tiene unidades de M/s.

Idea clave. Para orden global n, k tiene unidades $\mathrm{M^{1-n}\cdot s^{-1}}$.